中国基础研究产出高质量专利了吗？

——基于国家自然科学基金资助的证据

常旭华[1,2]，喻诚搏[1]，张凌恺[1,2]

（1. 同济大学上海国际知识产权学院，上海 200092；2. 上海市产业创新生态系统研究中心，上海 200092）

摘要：基础研究是科技创新的总开关，包括战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究三类，为科学理论突破、关键核心技术攻关、国民经济社会发展提供源头支撑，其成果产出质量需要高度重视。既有文献大多围绕基础研究论文成果开展质量评估，对专利成果的分析相对偏少，且主要从专利申请、授权数量视角展开，针对专利质量的深度讨论较为欠缺。基于此，以35所原“985工程”建设高校2017—2022年26604项国家自然科学基金（国自然）项目的106155件发明专利成果为研究对象，构建逻辑回归和多元线性回归模型，检验以国自然为代表的基础研究是否产出了高质量专利。研究表明：37.83%国自然项目有发明专利产出，但高质量发明专利占比仅12.76%，专利质量有较大提升空间；国自然专利质量在法律、经济、技术、战略、市场维度略优于同期、同技术领域的高校专利，但在部分维度表现略差于校企合作专利；考虑资助方向、资助目的、学部差异，不同资助类型对国自然专利质量的影响存在异质性，声誉激励与资源配置的协作是重要影响路径。最后，针对国自然专利质量改善提出了参考建议。

关键词：基础研究；国家自然科学基金；高质量专利

中图分类号：F273.1　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1002-0241（2026）03-0085-19

DOI:10.20201/j.cnki.ssstm.2026.03.008

0 引　言

基础研究是科技创新的“总开关”，是国家科技创新底蕴和后劲的关键决定因素。党的十八大以来，中央先后作出一系列重大决策部署，为新时代新征程上全面谋划基础研究工作、实现高水平自立自强、建设世界科技强国提供了科学指引和根本遵循。在此背景下，我国基础研究受到了前所未有的关注。在原有科研体系中，基础研究服务知识溢出，成果产出以论文和著作为主要形式。2023年，习近平总书记在中央政治局第三次集体学习时首次将基础研究划分为“战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究”三类①。新的基础研究分类体系拓展了原有基础研究内涵，其中对应用性基础研究的定义突出强调了创新过程中专利产出的重要性。据此，基础研究能否产出高质量专利，引领高质量发展这一议题的重要性愈加突出。然而，在“数量导向”为主的成果评价体系下，现有研究对基础研究专利产出的讨论主要从专利类型、申请和授权、转让数量等角度出发，对专利成果质量的深入讨论相对偏少。不仅如此，相关讨论大多基于国家级、省市级等年鉴数据，缺乏针对科研项目、专利层面的微观分析。忽视基础研究专利成果的质量评估，可能导致部分低效或重复性专利成果获得过多资助，这既会影响基础研究科研评价与激励、科研项目管理改革，也可能导致科研资源、国有资产的实质性浪费。

基于上述背景，本文拟围绕“基础研究是否应该产出专利？基础研究是否产出了高质量专利？基础研究高质量专利分布呈何态势？”三个问题，以国家自然科学基金作为基础研究资助的典型代表，以35所原“985工程”

收稿日期：2024-10-08

基金项目：国家社会科学基金重大专项（24ZDA029）

作者简介：常旭华（1985—　），男，汉族，江苏东台人，同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师、博士，上海市产业创新生态系统研究中心研究员，研究方向：科技创新治理、知识产权管理；喻诚搏（2000—　），男，汉族，湖南长沙人，同济大学上海国际知识产权学院硕士研究生，研究方向：知识产权管理；张凌恺（1994—　），男，汉族，江苏连云港人，同济大学上海国际知识产权学院博士研究生，研究方向：知识产权管理。

通信作者：张凌恺，jamelingcan@foxmail.com

中国知网 https://www.cnki.net

建设高校（剔除以文科为主的院校和师范院校，下文简称985高校）作为依托单位的国家自然科学基金项目及其专利成果（以下简称国自然专利）为研究对象，构建逻辑回归模型和多元线性回归模型，从法律、经济、技术、战略、市场五个维度评估专利质量，探究项目层面的专利质量状况及其相关影响因素。研究发现：2017—2022年70 332项结题国自然项目中有26 604项产出发明专利，占比37.83%，且数量和占比呈现逐年递增趋势；共产出国自然专利106 155件，其中13 496件（占比12.76%）属于高质量专利，整体质量有较大提升空间；与同时期、同技术领域高校内部非国自然资助专利相比，国自然专利在经济、技术、市场维度表现出更高质量；在国自然内部，不同资助类型对专利质量各维度的影响存在差异，专项项目整体专利质量高于其他资助类型；资助类型对专利质量各维度的影响存在学部异质性，信息、交叉、工程与材料科学部整体专利质量高于其他学部；声誉激励与资源配置是项目成果提量增质的重要渠道。

本文可能的研究特色在于：样本层面，以26 604项国自然项目及其发明专利成果为研究对象，构建项目层面和专利层面全样本数据集，相比已有研究，数据颗粒度更细；视角层面，从法律、经济、技术、战略、市场五个维度对专利质量进行全面评估，证实国自然专利质量与同时期、同技术领域高校非国自然专利相比存在局部优势，不同项目类型资助机制对专利质量各维度的影响存在差异，且这种差异在不同学部中存在异质性。上述研究结论为我国基础研究绩效评估和资助机制改革提供了新的经验证据。

1 文献综述

1.1 基础研究项目资助的专利产出

基础研究以探索科学原理和规律为核心目标，通常处于科学探索早期阶段，成果多以学术论文、专著形式呈现，以获得学术共同体声誉为目标，而非占有技术私有权。既有的基础研究绩效评估主要基于论文、奖项、人才培养、著作等成果采用单个指标或构建综合指标体系进行。其中，论文引用次数、发表刊物等级及其影响因子是学界关注焦点（尚虎平等, 2012; 范云满等, 2013; 张诗乐等, 2015; Pierre et al, 2019）。但随着基础研究活动不断扩展，部分离散性技术领域（如生命科学）开始呈现“双面知识”（dual knowledge）特征，“Paper & Patent”现象日益突出，专利成果正日益得到重视。

围绕基础研究专利成果，学界主要从数量和质量两个维度进行评估。例如，Corredoira等（2018）构建专利引用树，从专利层面发现美国不同联邦资助单位的专利成果技术轨道存在差异，Choi等（2023）基于专利技术普遍性视角，发现韩国企业中政府财政资助专利质量整体优于非政府财政资助专利。与国外研究相比，国内学者对于基础研究专利成果的研究相对滞后，大多集中于理论评估体系搭建，或是利用国家级、省市级年鉴数据进行分析，缺少项目或专利层级的微观探讨，少部分研究如魏巍等（2022）从地区、依托单位、科研人员角度分析了2018年国自然面上项目药理学领域结题项目专利成果数量情况，但研究领域、范围较为局限，研究结果普适性有限。导致这一情况的可能原因包括专利申请在2024年之前无需披露项目资助情况，难以在项目与专利之间建立精确映射关系。尽管论文或专著已承载70%以上项目成果信息，缺少专利分析不会影响核心绩效评估结果（尚虎平等, 2014），但调查证据显示对于确有技术突破或潜在经济效益的基础研究成果，研究人员往往会申请专利保护。因此，专利作为评价基础研究绩效的典型指标之一，其重要性不可忽视。更进一步地，基础研究领域的竞争性课题合同制资助模式不可避免地导致了数量型成果而非质量型成果要求占据支配地位等问题（张杰等, 2022）。评价标准过度量化，重视成果数量指标、忽视科学贡献、市场价值等（李杨, 2024），可能存在诱导科研人员迎合考核指标，背离基础研究初衷的问题（李真真, 2004），因此，基础研究绩效评估中专利质量应得到更多重视。

1.2 基础研究专利绩效影响因素

基础研究通常依托项目推进，决定其专利绩效的因素来自项目、科研人员、依托单位。

项目层面，影响因素包括资助金额、项目类型等。项目资助金额是学界与产业界的关注重点，提高资助金额往往带来更多科研资源与人力支持，有助于扩大研究规模、提升实验质量，从而提高成果产出数量和质量（叶菁菁等, 2021）。不同项目资助类型往往设立了不同资助机制，其资助目的、规模、范围等均可能存在显著差异，从而通过资源配置与政策引导影响成果数量和质量。国自然资助序列中：青年基金项目侧重支持年轻学者成长及其创新性研究，允许青年科研人员在规定范围内自由探索，有明确年龄限制，资助金额相对固定；面上项

中国知网 https://www.cnki.net

目以维系科研人员持续探索为目的，无明确年龄限制，资助规模相对较大，覆盖范围更为广泛，允许学者在熟悉领域进行延续性研究；专项、重点、重大项目等以解决特定领域重大议题为目标，经费更为充裕，同时对项目承担者的创新能力、项目产出要求也更高。比较而言，青年基金项目显著提高了学者科研生产力和成果影响力（Li et al，2024），知识扩散路径最长，专利转化效率最高（叶菁菁等, 2021）。与之类似，美国学者Corredoira等（2018）指出美国联邦机构不同资助项目间专利成果的技术影响力存在显著差异。

科研人员层面，个体的科研能力、科研积累是影响科研产出的重要因素。具有较高科研能力的学者通常能在现有知识基础上进行创新，提出新理论或新方法，产出专利成果，推动专业领域发展。科研积累是科研人员持续创新、推动科学进步的核心动力，长期的积累不仅能提高科研人员专业素养，还能为他们提供更加丰富的知识储备资源和研究方法工具，通过累积效应帮助他们取得更加显著的科研成果（周建中等, 2019; 辜承慰等, 2022）。此外，科研人员性别、年龄、职称等个体信息也对专利产出有重要影响（门伟莉等, 2013; 缪亚军等, 2013; 赵越等, 2017）。

依托单位层面，不同规模能级的机构通过资源配置、人才汇集、设施支持等影响科研绩效（Muhammad，2022）。大型机构的技术知识基础更为扎实、资源更加丰富、基础设施更为完善，能通过薪酬福利等吸引高端人才，开展更高水平科研活动，这使其更倾向成为技术促进者（朱桂龙等, 2019; Vladimir, 2023; Choi et al, 2023），整体专利成果质量更高，如“211工程”通过人才吸引、政府补助等渠道为高校带来学术声誉并提升其基础研究竞争力（Wang et al, 2024）。此外，大型机构通常具备科研团队规模优势，规模较大、背景多元的团队能够集结更多科研人才，通过团队建设等促进协作与创新，提升科研水平和专利质量，如张古鹏等（2013）发现个人和研究机构申请专利质量往往低于企业，刘凤朝等（2013）则发现跨国校企合作专利质量整体高于本土企业专利和高校专利。

1.3 发明专利质量评估

已有文献中，学者对专利价值和专利质量这两个概念的认知历来具有高度一致性（Schankerman et al, 1986; Reitzig, 2003; Schettinoa et al, 2013; 张亚峰等, 2022），本文因此不做严格区分。从专利法角度，专利质量指实际满足可授权专利性的概率（Schuett, 2013; 宋河发等, 2014）；也有学者将其进一步细化为避免授权专利的法律错误和确保授权专利比未授权专利更促进社会进步（Collen, 2018）。专利质量评估指标根据信息源可划分为三类：一是专利文本，即专利申请文本中包含的基本信息，如发明人数量等主体信息（Trappey et al, 2012）、IPC数量等技术信息（张杰等, 2018b; Grimaldi et al, 2018）、权利要求数量等文本信息（Bessen et al, 2008）；二是审查过程，包括审查过程中发生的事实性指标（专利进入实质审查的时长等）和事件性指标（专利是否获得授权等）；三是专利公开后的事件或记录，如是否获得授权、维持时间、是否具有海外同族专利、是否进行质押融资、是否进行转让或许可、是否获得中国专利奖等（Chang et al, 2022; 张亚峰等, 2022）。专利质量评估方式上，根据评估维度和指标数量可分为单维与多维专利质量评估两大类。前者通过一个或多个专利质量指标进行评估（Singh et al, 2010; 张杰等, 2018b），指标较少，针对性强，评估过程简洁，但存在专利质量描述不全面等问题；后者根据专利质量内涵划分多个质量维度，各维度选取相应指标形成二维及以上指标体系，分配合适权重后进行质量评估（Grimaldi et al, 2018; Frietsch et al, 2010）。多维专利质量评估破除了单维评估可能存在的片面问题，降低了各种不确定性和噪声，但也可能存在维度和指标相关性导致的新噪声。

参考国家知识产权局的高价值专利定义，本文重点关注专利授权后事件，如维持时间、海外同族、质押融资、获奖、转让等，从法律、战略、经济、技术、市场五个维度构建专利质量评估指标。具体而言：（1）专利维持时间体现法律维度。维持时间长体现专利权人维持其专利权的意愿，朱雪忠等（2009）、张古鹏等（2013）、任海英等（2023）及栾春娟等（2024）在相关研究中均使用专利维持时间衡量专利质量。（2）海外同族专利体现战略维度。专利制度具有地域性，多位学者证实了海外同族专利与专利质量的正相关性（Harhoff et al, 2003; Fischer et al, 2014; 张亚峰等, 2022）。（3）专利质押融资体现经济维度。高质量专利通常能产生较大经济效益，金融机构更愿意接受这些专利作为质押品进行融资（付振康等, 2022; 张利飞等, 2025）。（4）专利获奖体现技术维度。中国专利奖是我国专利领域最高奖项，获奖专利通常具有较高的技术创新性和技术影响力。（5）专利转让体现

中国知网　https://www.cnki.net

市场维度，转让专利具备一定技术优势和商业化潜力，即转让事件与专利质量之间存在正相关性（张杰等，2018a）。

2 研究设计

2.1 样本选择

以国自然项目及其发明专利成果为研究对象，数据来源如下：（1）国自然结项数据来源于国家自然科学基金大数据知识管理服务平台，采集科学基金资助项目、结题项目、项目成果数据，数据更新至2023年8月26日；（2）高校各年份发明专利详细数据来源于Incopat专利数据库和国家知识产权局官网，数据更新至2024年5月30日；（3）高校所在地区基础研究投入数据来源于中华人民共和国教育部科学技术司出版的各年度《高等学校科技统计资料汇编》，数据更新至2024年12月10日。

2.1.1 项目层面

为进行基础研究发明专利质量评估，项目层面样本源于35所985高校2017至2022年间结题且有发明专利成果的面上、青年、专项、重点、重大和联合基金项目。样本选择依据包括：（1）依托单位方面，985高校代表了我国高校基础研究的最高科研水平，专利产出数量占全国高校专利产出总量约50%，具有广泛代表性。（2）样本时间跨度方面，国家自然科学基金委披露的2017年之前结项项目专利披露信息缺失严重，相关信息在Incopat数据库中匹配成功率不足20%，且基金委数据与科研人员官网数据出入较大，2017—2022年间结题数据整体准确率超过90%，故将样本采集区间限制在2017—2022年。（3）项目类型方面，截至2024年4月，仅面上、青年、地区科学基金、数字天元基金等八类资助类型公开上网，其中地区科学基金、数字天元基金两种资助类型下专利申请均为个位数，与其他资助类型相比数量差距较大，因此重点研究面上、青年、专项、重点、重大、联合基金六种资助类型。基于以上遴选规则，共获得26604个国自然结题项目。

2.1.2 专利层面

为进行基础研究发明专利质量评估，构建两个不同的数据集以组成专利层面样本。

首先，根据国家自然科学基金委披露数据，以35所985高校为依托单位，将2017—2022年间结题的面上、青年、专项、重点、重大、联合基金六类国自然项目发明专利组成专利样本，共计106155件发明专利。其次，参考Corredoira等（2018）的做法，以专利主IPC号和申请年份为关键字段，为国自然专利匹配相同申请年份、技术领域，且以985高校及其附属单位为申请人的发明专利组成高校非国自然专利样本。具体匹配原则如下：申请年份方面，国自然专利申请年份为2003—2023年，其中2011—2022年专利申请占比超过99.83%，因此将匹配申请年份限制在2011—2022年，对于范围外的国自然专利则按最近申请年份进行匹配；技术领域方面，根据专利主IPC号的IPC小组进行匹配，若专利未实现匹配，则将关键字段依次拓展至IPC大组、小类、大类，直至至少实现一对匹配。剔除国自然专利重复数据后，这些与国自然专利形成匹配的发明专利共同组成高校专利样本。此外，根据专利申请人中是否包含企业来判断专利是否受到企业资助，将高校专利样本细分为企业资助和非企业资助子样本，探究国自然专利与高校其他资助来源专利的质量差异。高校非国自然专利样本共580235件发明专利，企业资助、非企业资助专利子样本分别包括59 704件和520 531件。

需要说明的是，高校专利样本中可能包含有其他结题年份、依托单位或资助类型的国自然专利，但从数量上看，这部分国自然专利在同期高校专利中占比不足10%，其他十类未公开资助类型的项目产出，不论是项目或成果总数量都远低于样本中六类资助类型（比率约为1:10）。因此，该误差对研究的影响可以适度忽视，对这类重复样本未予以剔除。

2.2 变量选择与模型构建

2.2.1 被解释变量

发明专利质量为被解释变量，用变量*pat_q*表示。参考国家知识产权局的高价值专利定义标准，从法律、战略、经济、技术、市场视角出发，将以下五类授权发明专利定义为高质量专利，以虚拟变量表示：（1）维持时间维度（*pat_q_time*）：发明专利有效期间超过十年；（2）海外同族维度（*pat_q_family*）：发明专利有海外同族专利；（3）质押融资维度（*pat_q_mortgage*）：发明专利有质押融资记录；（4）中国专利奖维度（*pat_q_award*）：发明专利获得中国专利奖；（5）专利转让维度（*pat_q_transfer*）：发明专利有转让记录。

中国知网 https://www.cnki.net

项目层面，*pro_q_*_n*为各维度高质量专利数量，*pro_q_*_p*为各维度高质量专利在项目发明专利中占比，*代表维持时间、海外同族、质押融资、中国专利奖、专利转让维度。

2.2.2 解释变量

国自然资助为核心解释变量，用变量*fund*表示。若发明专利受到国自然资助，则该值取1，否则为0。为探究不同资助类型项目的专利质量差异，进一步将*fund*细分为青年基金项目资助（*fund_young*）、专项项目资助（*fund_special*）、重点项目资助（*fund_key*）、重大项目资助（*fund_major*）、联合基金项目资助（*fund_joint*）五类虚拟变量，以资助范围最广泛、资助频率最高的面上项目为基准进行对比分析。同时，考察得到多种资助类型项目资助（*fund_number*）对专利质量的影响。

2.2.3 控制变量

专利指标*patent*为专利层面控制变量。考虑到不同时期发明专利申请数量与质量存在差异，选取专利申请年份（*pat_year*）、专利申请人数量（*pat_applicant*）、专利发明人数量（*pat_inventor*）作为专利层面控制变量。

项目指标*project*为项目层面控制变量。选取项目资助金额（万元）（*pro_money*）、项目参与人数（*pro_participant*）、项目论文数（*pro_paper*）、项目发明专利数（*pro_patent*）、项目结题年份（*pro_year*）以控制项目的科研规模、科研成果和项目时期。

科研人员指标*people*为科研人员层面控制变量。根据《2024年度国家自然科学基金项目指南》，六种资助类型规定科研人员不得以项目负责人身份连续获得同类项目资助，十五种资助类型有跨类型申请承担项目总数限制。这些限制一方面是对资源合理分配和公平竞争的考量，另一方面是为确保项目整体质量和研究深度，选取同期在研变量（*peo_per*）考查科研人员有其他国自然项目同期在研对专利质量的影响：若在项目进行中科研人员作为项目负责人同时承担了其他国自然项目，该值为1，否则为0。此外，科研成果产出是一个不断积累的过程，科研经验丰富度往往与科研成果质量正相关，选取科研底蕴变量（*peo_pow*）考查科研人员科研积累情况，科研底蕴定义为项目开始前科研人员作为项目负责人完成结题的国自然项目数量。近年来，一系列旨在促进学科交叉融合的国家战略举措相继出台，具备学科交叉能力的科研人员能够将各学科知识融会贯通，成果更具前沿性与综合性，选取学科交叉能力变量（*peo_cro*）衡量科研人员综合能力，若科研人员以项目负责人身份承担了两个学部及以上的国自然项目，该值取1，否则为0。

依托单位指标*university*为依托单位层面控制变量。同期发明专利数（*uni_patent*）为经过对数化处理后项目持续期间依托单位作为申请人的发明专利申请总数，该指标能从专利产出角度衡量依托单位整体科研能力。项目持续期间依托单位所在地区高校平均年基础研究投入（*uni_input*）为经过对数化处理后项目持续期间依托单位所在省级行政区的高校平均年基础研究投入（万元），该指标能从研发投入角度衡量依托单位所在地区的整体科研氛围。

综上，变量设计如表1所示。

为评估基础研究发明专利质量，基于专利层面样本构建逻辑回归模型（1）：

$$pat_q_* = \alpha fund + \beta patent + \varepsilon \quad (1)$$

其中，*pat_q_**为发明专利质量指标，*fund*为国自然资助指标，*patent*为专利控制变量，ε为随机扰动项。同时，针对不同资助类型对基础研究专利质量的影响，基于项目层面样本构建多元线性回归模型（2）：

$$pro_q_* = \alpha fund_* + \beta project + \gamma people + \varphi university + \varepsilon \quad (2)$$

其中，*pro_q_**为项目层面发明专利质量指标，*fund_**为项目类型，*project*为项目控制变量，*people*为科研人员控制变量，*university*为依托单位控制变量，ε为随机扰动项。

各模型均通过了VIF检验，不存在多重共线性问题。

3　实证分析

3.1 描述性统计

3.1.1 国自然项目及其专利质量描述

图1展示了产出发明专利的国自然项目数量、占比及五个维度专利质量情况，从数据视角来看，发明专利

中国知网　https://www.cnki.net

已是基础研究成果中不可忽视的一部分。2017—2022年共70332项国自然项目结题，产出发明专利项目累计26604项，占比37.83%，且数量和占比呈逐年递增趋势，2022年将近50%结题项目产出发明专利。项目共产出106155件发明专利，13496件落入高质量专利范畴，占比约12.76%，平均1个项目产出4件发明专利、0.5件高质量发明专利。

表1 模型变量说明、符号及定义

变量类型	变量符号	定义
被解释变量	*pat_q_**	虚拟变量，专利在各维度是否为高质量专利（维持时间维度*time*、海外同族维度*family*、质押融资维度*mortgage*、中国专利奖维度*award*、专利转让维度*transfer*）
	pro_q_*_n	项目不同维度的高质量专利数量（维度同上）
	pro_q_*_p	项目不同维度的高质量专利所占比例（维度同上）
核心解释变量	*fund*	虚拟变量，专利是否受到国自然项目资助
	fund_young	虚拟变量，专利/项目是否受到青年基金项目资助
	fund_special	虚拟变量，专利/项目是否受到专项项目资助
	fund_key	虚拟变量，专利/项目是否受到重点项目资助
	fund_major	虚拟变量，专利/项目是否受到重大项目资助
	fund_joint	虚拟变量，专利/项目是否受到联合基金项目资助
	fund_number	专利受到几种资助类型的项目资助
专利层面控制变量（*patent*）	*pat_applicant*	专利申请人数量
	pat_inventor	专利发明人数量
	pat_year	专利申请年份
项目层面控制变量（*project*）	*pro_money*	项目资助金额（万元）
	pro_participant	项目参与人员数量
	pro_paper	项目论文成果数量
	pro_patent	项目发明专利成果数量
	pro_year	项目结题年份
科研人员层面控制变量（*people*）	*peo_per*	虚拟变量，科研人员是否有其他国自然项目在研
	peo_pow	项目开始前科研人员作为项目负责人的国自然项目结题数量
	peo_cro	虚拟变量，科研人员是否以项目负责人的身份承担过两个学部及以上的国自然项目
依托单位层面控制变量（*university*）	*uni_patent*	项目期间依托单位发明专利申请总数（对数化处理）
	uni_input	项目期间依托单位所在地区高校年基础研究投入（对数化处理）

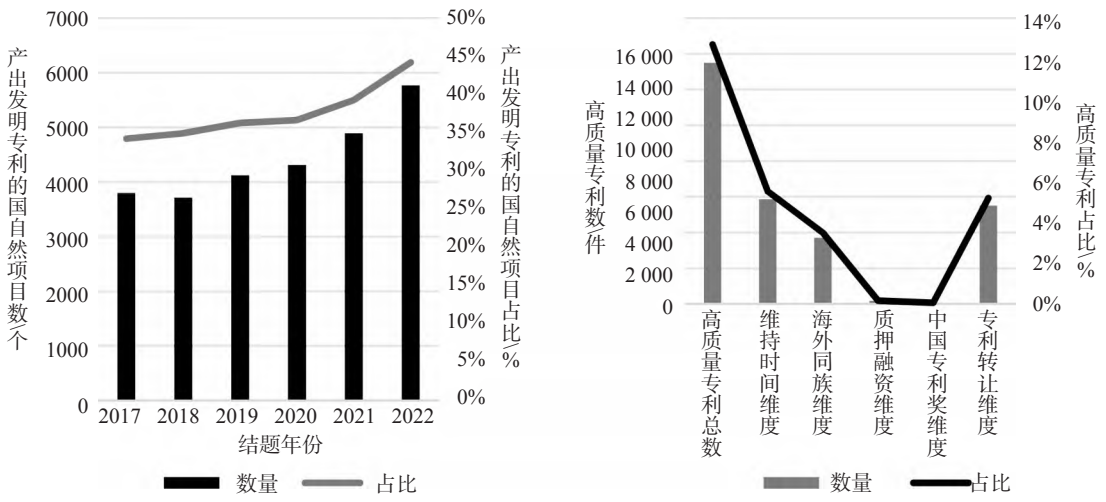


图1 国自然项目及其专利质量描述

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2 国自然专利与高校专利质量对比

图2比较了985高校不同样本不同维度高质量专利占比，仅从高质量专利占比视角来看，国自然专利整体质量似乎与同时期、同技术领域高校专利存在一定差距：(1) 国自然高质量专利占比仅在质押融资(0.16%)维度高于高校专利样本及其子样本；(2) 国自然高质量专利占比在中国专利奖、专利转让维度分别为0.06%、5.18%，虽高于高校专利样本，但与企业资助子样本尚存在一定差距；(3) 国自然高质量专利占比在维持时间、海外同族维度分别为5.52%、3.48%，均低于高校专利样本及其子样本。

3.1.3 不同资助类型项目专利质量对比

专项、重点项目的整体专利质量表现较好(见图3)。从项目比例看，比较有高质量专利产出的项目占比，专项项目在海外同族(65.85%)、质押融资(4.88%)、中国专利奖(2.44%)和专利转让(31.71%)维度位居前列，重点项目在维持时间维度(23.89%)高于其他项目类型；从项目平均专利产出看，比较不同资助类型的平均高质量专利数，专项项目在海外同族(3.70件)、中国专利奖(3.00件)、专利转让(3.23件)维度表现较好，重点项目在维持时间(2.16件)维度具有数量优势，青年基金项目则在质押融资维度(1.74件)位于首位。

3.1.4 不同资助学部项目专利质量对比

信息、交叉、工程与材料科学部整体专利质量表现较好(见图4)。从项目数量上看，工程与材料科学部有高质量专利产出的项目数量远超其他学部，这可能由基数优势导致；从项目比例上看，对比有高质量专利产出的项目在该学部占比，信息科学部在维持时间(12.96%)、海外同族(10.16%)维度高于其他学部，交叉科学部在质押融资(1.34%)维度、专利转让(23.49%)维度具有优势，管理科学部在中国专利奖(0.35%)维度位于首位。

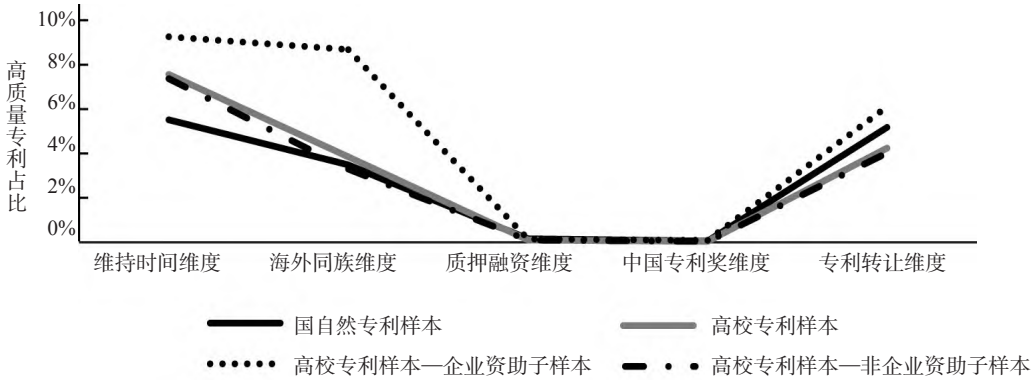


图2　不同专利样本的高质量专利在对应样本中占比情况

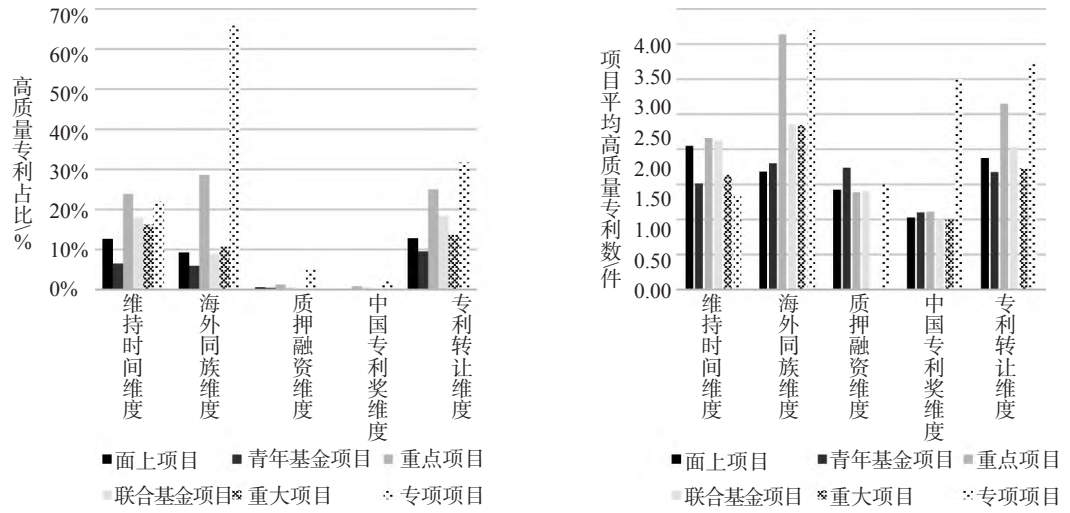


图3　不同资助类型中产出高质量专利的国自然项目占比及项目平均高质量专利数情况

中国知网　https://www.cnki.net

3.1.5 基础研究专利产出国别对比

我国国家自然科学基金（NSFC）发明专利申请与美国国家自然科学基金（NSF）相比（见图5），产出数量过多，整体质量有待提升。根据美国会计总署相关规定，组织或个人在美国专利及商标局（USPTO）申请专利时，必须附加政府利益说明以披露专利是否受到政府资助。根据USPTO官方检索系统PPUBS数据，自1999年规定执行以来USPTO共收到40640份NSF发明专利申请，而我国2017—2022年六类结题国自然项目产出超过十万件发明专利，是NSF近25年来发明专利申请的两倍之多。这从侧面说明我国基础研究专利成果中存在一定量的低质量专利，基础研究整体专利质量有待提升。

3.2 实证结果

3.2.1 国自然专利与高校专利相比是否存在质量差异？

表2报告了国自然专利与高校专利的质量差异分析结果，列（1）~列（5）分别以各维度高质量专利虚拟变量为被解释变量。根据回归结果，*fund*在列（1）、列（3）~列（5）中系数均在1%的水平上显著为正，在列（2）中系数在5%的水平上显著为正，说明国自然资助会显著增加专利成为五个维度高质量专利的概率，即国自然资助整体提升了专利质量，国自然专利整体质量优于同时期、同技术领域高校专利。

表3报告了国自然专利与企业资助高校专利的质量差异分析结果。根据回归结果，*fund*在列（7）和列（10）中系数在1%的水平上显著为正，在列（8）中系数在10%的水平上显著为正，说明与同期、同技术领域受到企业资助的高校专利相比，国自然资助会显著增加专利成为海外同族、质押融资、专利转让维度高质量专利的概率，即国自然资助能提升专利的战略、经济和市场质量。一种可能的解释是企业资助的高校专利已经有明确转化

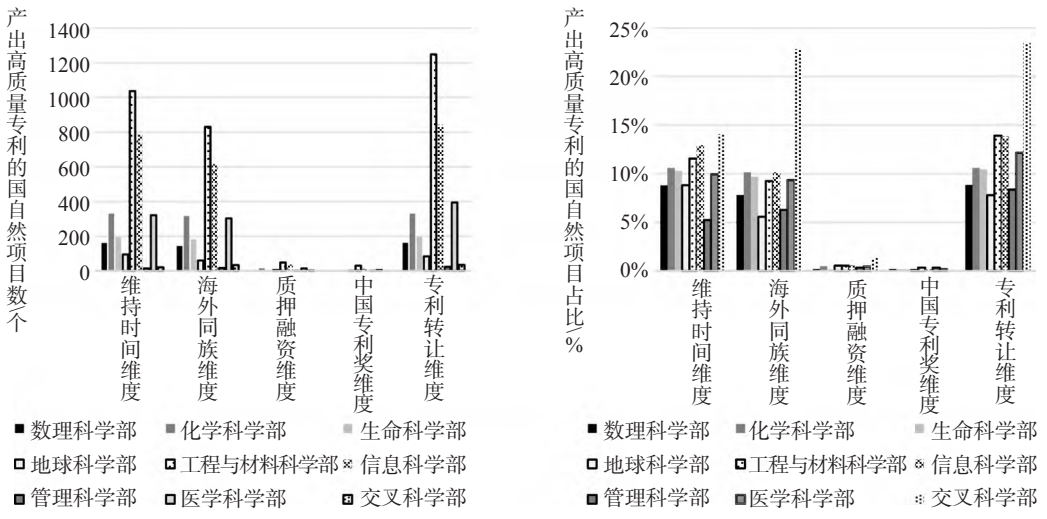


图4 不同学部有高质量专利产出的国自然项目数量及占比情况

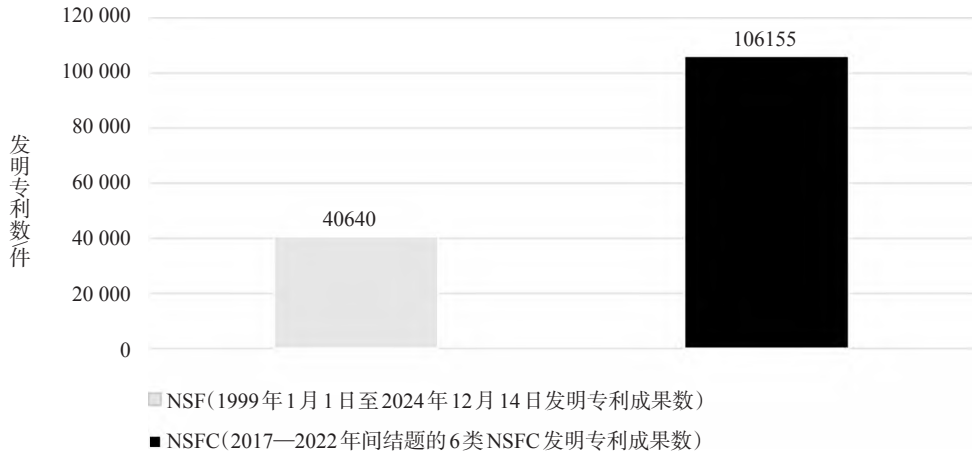


图5 NSF与NSFC发明专利产出对比

中国知网 https://www.cnki.net

表2　国家自然科学基金资助对专利质量影响的回归结果

变量	(1) 维持时间维度高质量专利 *pat_q_time*	(2) 海外同族维度高质量专利 *pat_q_family*	(3) 质押融资维度高质量专利 *pat_q_mortgage*	(4) 中国专利奖维度高质量专利 *pat_q_award*	(5) 专利转让维度高质量专利 *pat_q_transfer*
fund	1.6559***	0.9637**	1.8672***	2.0803***	1.3107***
	(0.0281)	(0.0175)	(0.1661)	(0.3072)	(0.3072)
pat_applicant	1.0246**	1.6534***	1.0060	1.1820***	1.1587***
	(0.0104)	(0.0144)	(0.0671)	(0.0666)	(0.0114)
pat_inventor	1.0402***	0.9479***	0.9905	1.1085***	0.9978
	(0.0024)	(0.0026)	(0.0154)	(0.1994)	(0.0025)
pat_year	0.4871***	0.9551***	0.7346***	0.7040***	0.8549***
	(0.0014)	(0.0018)	(0.0087)	(0.0145)	(0.0015)
观测值	686 390.0000	686 390.0000	686 390.0000	686 390.0000	686 390.0000

注：*、**和***分别表示在10%，5%和1%统计水平下显著，括号内为标准差，下同

表3　国家自然科学基金资助对专利质量影响的回归结果（企业资助子样本）

变量	(6) 维持时间维度高质量专利 *pat_q_time*	(7) 海外同族维度高质量专利 *pat_q_family*	(8) 质押融资维度高质量专利 *pat_q_mortgage*	(9) 中国专利奖维度高质量专利 *pat_q_award*	(10) 专利转让维度高质量专利 *pat_q_transfer*
fund	1.0238	0.2935***	0.6195*	0.7931	0.8413***
	(0.0420)	(0.0097)	(0.1549)	(0.2103)	(0.0269)
pat_applicant	0.7054***	0.9397***	0.6174**	0.9347	1.0556***
	(0.0163)	(0.0191)	(0.1169)	(0.1377)	(0.0192)
pat_inventor	1.0433***	0.9165***	0.9779	1.0505*	0.9660***
	(0.0051)	(0.0041)	(0.0247)	(0.0307)	(0.0041)
pat_year	0.3086***	0.8727***	0.7757***	0.6880***	0.8285***
	(0.0030)	(0.0032)	(0.0172)	(0.0232)	(0.0031)
观测值	165 859.0000	165 859.0000	165 859.0000	165 859.0000	165 859.0000

路径或实质性转化，无需再参与质押融资和专利转让，且必须契合企业整体战略，在企业整体国际化水平不高的前提下，布局海外同族作用不大。

3.2.2 不同国自然资助机制对专利质量的影响

国自然不同资助类型对专利质量各维度的影响存在差异。表4显示：青年基金项目专利在海外同族、质押融资维度质量表现更好；专项项目专利在维持时间、质押融资、中国专利奖、专利转让维度质量表现更好；重点项目专利在维持时间、海外同族维度质量表现更好；重大项目专利在维持时间、海外同族、专利转让维度表现更好；联合基金项目则更容易在海外同族、专利转让维度产出高质量专利。这反映相比完全自由探索的基础研究类项目，科研目标明确、前期积累丰富、资助规模较大的项目更可能产出高质量专利。

表5报告了不同资助类型对项目各维度高质量专利数量影响的回归结果。列(16)~列(20)分别以项目各维度高质量专利数量为被解释变量。结果显示，不同资助类型下项目整体专利产出质量存在差异：青年基金项目与质押融资维度高质量专利数显著正相关，与维持时间维度高质量专利数显著负相关；专项项目与维持时间、质押融资、中国专利奖、专利转让维度高质量专利数显著正相关；重点项目与维持时间、海外同族、专利转让维度高质量专利数显著正相关；重大项目与各维度高质量专利数无显著相关性；联合基金项目与维持时间、专利转让维度高质量专利数显著负相关。

中国知网　https://www.cnki.net

表4 资助类型对专利质量影响的回归结果

变量	(11) 维持时间维度高质量专利 *pat_q_time*	(12) 海外同族维度高质量专利 *pat_q_family*	(13) 质押融资维度高质量专利 *pat_q_mortgage*	(14) 中国专利奖维度高质量专利 *pat_q_award*	(15) 专利转让维度高质量专利 *pat_q_transfer*
fund_young	1.0407	0.8427***	1.6810***	0.7084	1.0505
	(0.0569)	(0.0395)	(0.3051)	(0.2934)	(0.0388)
fund_special	1.7259***	0.8274	2.9183*	7.2194***	1.3191*
	(0.2839)	(0.2548)	(1.7529)	(4.4377)	(0.2201)
fund_key	1.1536***	1.4488***	0.8942	1.2805	1.0416
	(0.0624)	(0.0750)	(0.2446)	(0.4712)	(0.0480)
fund_major	1.5221***	1.3741***	/	0.8063	0.7968**
	(0.1942)	(0.1279)	/	(0.8265)	(0.0778)
fund_joint	1.1425	1.2449***	0.8121	1.4371	0.8761**
	(0.1220)	(0.0809)	(0.3317)	(0.7813)	(0.0567)
fund_number	0.9541	0.9902	0.9125	0.4746	1.2202***
	(0.0908)	(0.0782)	(0.4502)	(0.3557)	(0.0857)
pat_applicant	0.7434***	1.5432***	1.1333	1.3605**	1.4799***
	(0.0406)	(0.0508)	(0.1737)	(0.1986)	(0.0446)
pat_inventor	1.0207***	0.9696***	1.0745**	1.0319	0.9747***
	(0.0079)	(0.0074)	(0.0303)	(0.0523)	(0.0061)
pat_year	0.2295***	1.0048	0.7568***	0.7015***	0.8260***
	(0.0038)	(0.0072)	(0.0238)	(0.0349)	(0.0048)
观测值	106 155.0000	106 155.0000	106 155.0000	106 155.0000	106 155.0000

注：重大项目质押融资维度高质量专利数较少，*fund_major* 由于共线性被模型自动忽视

表6报告了不同资助类型对项目各维度高质量专利占比的回归结果。列(21)~列(25)分别以项目各维度高质量专利占比为被解释变量。研究发现，尽管部分资助类型高质量专利数量在某维度具备优势，但高质量专利占比并无明显差异，甚至更低。具体而言：青年基金项目与质押融资维度高质量专利占比显著正相关，与维持时间、中国专利奖维度高质量专利占比显著负相关；专项项目与质押融资、中国专利奖维度高质量专利占比显著正相关；重点项目与各维度高质量专利占比无显著相关性；重大项目与海外同族维度高质量专利占比显著正相关，与维持时间维度高质量专利占比显著负相关；联合基金项目与维持时间维度和专利转让维度高质量专利占比显著负相关。

综合表5和表6可以看出，不同资助类型对项目高质量专利数量和占比的影响存在差异：部分资助类型通过提升专利基数来提升高质量专利数，但高质量专利占比却被稀释(如专项项目专利转让维度专利质量)；部分资助类型虽不具备专利基数优势，但专利产出标准却更为严苛，呈现成果数量少、高质量专利占比高等特征(如重大项目海外同族维度专利质量)。综合而言，专项项目不论是高质量专利数量还是占比均优于其他资助类型，整体表现相对其他资助类型更优。这可能与专项项目并非纯粹的自由探索式基础研究，研究目标、实现路径相比其他资助类型更加明确有关，更可能产出高质量专利。

3.3 稳健性检验

参照张杰等(2018b)提出的知识宽度法，基于IPC分类号测量专利质量：知识宽度(*pat_knowledge*)计算方式为 $pat_knowledge = 1 - \sum \alpha^2$ 。其中，α为专利IPC号中各大组分类所占比重，知识宽度越大，专利涉及知识越广，专利质量可能表现越好。进一步考虑专利授权情况，以知识宽度与专利授权虚拟变量(*grant*，若专利授权则为1，否则为0)的交乘项(*pat_knowledge*×*grant*)衡量专利质量，回归结果如表7所示。列(26)和列(27)中，国自然资助指标*fund*与知识宽度维度专利质量均显著正相关，即国自然专利整体质量优于同时期、同技术领域高校专利，与前述结论一致。

中国知网 https://www.cnki.net

表5　资助类型对项目高质量专利数量影响的回归结果

变量	(16) 维持时间维度高质量专利数 *pro_q_time_n*	(17) 海外同族维度高质量专利数 *pro_q_family_n*	(18) 质押融资维度高质量专利数 *pro_q_mortgage_n*	(19) 中国专利奖维度高质量专利数 *pro_q_award_n*	(20) 专利转让维度高质量专利数 *pro_q_transfer_n*
fund_young	-0.1704***	0.0207	0.0056**	-0.0009	-0.0257
	(0.0194)	(0.0133)	(0.0028)	(0.0011)	(0.0188)
fund_special	1.4153***	-0.1088	0.0578***	0.0648***	0.4048***
	(0.1530)	(0.1048)	(0.0220)	(0.0090)	(0.1485)
fund_key	0.4536***	0.0747*	-0.0023	0.0023	0.0908*
	(0.0557)	(0.3817)	(0.0080)	(0.0033)	(0.0541)
fund_major	-0.0439	0.0303	-0.0084	-0.0014	-0.0702
	(0.0443)	(0.0304)	(0.0064)	(0.0026)	(0.0430)
fund_joint	-0.2341***	0.0051	-0.0055	-0.0005	-0.1149***
	(0.0400)	(0.0274)	(0.0058)	(0.0024)	(0.0388)
pro_money	0.0001	0.0004***	-0.0001	-0.0001	0.0001
	(0.0002)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0002)
pro_participant	-0.0316***	0.0007	0.0014***	-0.0002	-0.0032
	(0.0032)	(0.0021)	(0.0005)	(0.0002)	(0.0031)
pro_paper	-0.0012**	-0.0027***	0.0002**	0.0001	-0.0016***
	(0.0005)	(0.0004)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0005)
pro_patent	0.0594***	0.0428***	0.0015***	0.0006***	0.0602***
	(0.0012)	(0.0008)	(0.0002)	(0.0001)	(0.0012)
pro_year	-0.1695***	0.0108***	-0.0006	-0.0009***	-0.0279***
	(0.0037)	(0.0025)	(0.0005)	(0.0002)	(0.0036)
peo_per	-0.0133	0.0405***	0.0015	0.0003	0.0003
	(0.0143)	(0.0098)	(0.0021)	(0.0008)	(0.0139)
peo_pow	0.0146***	-0.0013	-0.0004	-0.0004	0.0054
	(0.0047)	(0.0032)	(0.0007)	(0.0003)	(0.0046)
peo_cro	-0.0290*	0.0089	-0.0021	0.0016	-0.0118
	(0.0171)	(0.0117)	(0.0025)	(0.0010)	(0.0166)
uni_patent	-0.0001***	0.0001***	-0.0001**	-0.0001	-0.0001***
	(0.0001)	(0.0001)	(0.0014)	(0.0001)	(0.0001)
uni_input	0.0207***	0.0162***	-0.0014	0.0004	0.0040
	(0.0065)	(0.0045)	(0.0009)	(0.0004)	(0.0063)
观测值	26 604.0000	26 604.0000	26 604.0000	26 604.0000	26 604.0000
调整后 R^2	0.1904	0.1194	0.0054	0.0073	0.1107

中国知网　https://www.cnki.net

表6 资助类型对项目高质量专利占比影响的回归结果

变量	(21) 维持时间维度高质量专利占比 *pro_q_time_p*	(22) 海外同族维度高质量专利占比 *pro_q_family_p*	(23) 质押融资维度高质量专利占比 *pro_q_mortgage_p*	(24) 中国专利奖维度高质量专利占比 *pro_q_award_p*	(25) 专利转让维度高质量专利占比 *pro_q_transfer_p*
fund_young	-0.0325***	-0.0002	0.0012**	-0.0005*	-0.0014
	(0.0035)	(0.0028)	(0.0006)	(0.0003)	(0.0037)
fund_special	0.0164	-0.0029	0.0095**	0.0058***	0.02899
	(0.0279)	(0.0226)	(0.0046)	(0.0021)	(0.0290)
fund_key	-0.0011	0.0127	-0.0003	0.0009	-0.0006
	(0.0101)	(0.0082)	(0.0017)	(0.0008)	(0.0106)
fund_major	-0.0332***	0.0206***	-0.0015	-0.0003	-0.0065
	(0.0081)	(0.0065)	(0.0013)	(0.0006)	(0.0084)
fund_joint	-0.0395***	-0.0030	-0.0008	-0.0002	-0.0147*
	(0.0073)	(0.0059)	(0.0012)	(0.0006)	(0.0076)
pro_money	0.0002***	0.0001**	-0.0001	-0.0001	0.0001
	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)
pro_participant	-0.0057***	-0.0003	0.0002**	0.0001	0.0008
	(0.0006)	(0.0005)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0006)
pro_paper	-0.0003***	-0.0005***	0.0001	-0.0001	-0.0003***
	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)	(0.00001)	(0.0001)
pro_patent	-0.0001	0.0003*	0.0001	0.0001	0.0002
	(0.0002)	(0.0002)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0002)
pro_year	-0.0369***	0.0024***	-0.0002	-0.0002***	-0.0058***
	(0.0007)	(0.0005)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0007)
peo_per	0.0018	0.0125***	0.0005	0.0001	0.0020
	(0.0026)	(0.0021)	(0.0004)	(0.0002)	(0.0027)
peo_pow	0.0031***	-0.0005	0.0001	-0.0001**	0.0003
	(0.0009)	(0.0007)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0009)
peo_cro	-0.0002	0.0042*	-0.0008	0.0005*	-0.0048
	(0.0031)	(0.0025)	(0.0005)	(0.0002)	(0.0032)
uni_patent	-0.0001	0.0001***	-0.0001*	-0.0001	-0.0001
	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)
uni_input	0.0043***	0.0040***	-0.0001	0.0001	0.0004
	(0.0012)	(0.0010)	(0.0002)	(0.0001)	(0.0012)
观测值	26604.0000	26 604.0000	26 604.0000	26 604.0000	26 604.0000
调整后 R^2	0.1295	0.0102	0.0007	0.0009	0.0045

中国知网 https://www.cnki.net

4　进一步分析

4.1　资助机制的异质性分析

考虑到不同学科的研究对象、研究方法、研究目标、研究规模等存在差异，同一资助类型在不同学部的反馈效果可能存在差异。以工程与材料科学部（简称工材）、信息科学部为例，检验资助机制对专利质量影响的学部差异。表8报告了工程与材料、信息科学部不同资助类型对项目各维度高质量专利数量影响的回归结果。从专利质量视角看，学部间差异对维持时间、海外同族、质押融资、中国专利奖和专利转让维度高质量专利数均有影响，从项目视角看，学部间差异主要体现在专项、重大项目两种资助类型上。

表9报告了工程与材料、信息科学部不同资助类型对项目各维度高质量专利占比影响的回归结果。从专利质量视角看，学部间差异对质押融资维度高质量专利占比有所影响；从项目视角看，学部间差异主要体现在专项项目资助类型。

表7　国家自然科学基金资助对知识宽度维度专利质量影响的回归结果

变量	（26） 知识宽度维度专利质量 *pat_knowledge×grant*	（27） 知识宽度维度专利质量 *pat_knowledge×grant*
fund	0.0608***	0.05857***
	（0.0010）	（0.0023）
控制变量	控制	控制
观测值	686 390.0000	165 859.0000
样本范围	国自然样本与高校专利样本	国自然样本与企业资助子样本
调整后R^2	0.0065	0.0146

表8　不同学部资助类型对项目各维度高质量专利数量影响的回归结果

变量	（28） 维持时间维度高质量专利数 *pro_q_time_n*		（29） 海外同族维度高质量专利数 *pro_q_family_n*		（30） 质押融资维度高质量专利数 *pro_q_mortgage_n*		（31） 中国专利奖维度高质量专利数 *pro_q_award_n*		（32） 专利转让维度高质量专利数 *pro_q_transfer_n*	
	工材	信息	工材	信息	工材	信息	工材	信息	工材	信息
fund_young	/		/		/		/		/	
fund_special	+	+***	/		+**	+	/		/	
fund_key	/		+	+*	/		+	-**	+**	-
fund_major	/		/		/		/		/	
fund_joint	/		/		/		/		/	
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	8 966.0000	6 072.0000	8 966.0000	6 072.0000	8 966.0000	6 072.0000	8 966.0000	6 072.0000	8 966.0000	6 072.0000
调整后R^2	0.1906	0.2287	0.1461	0.1233	0.0108	0.0034	0.0056	0.0152	0.1168	0.1119

注：+、-表示系数正负性，/表示系数显著性不存在学部差异，下同

表9　不同学部资助类型对项目各维度高质量专利占比影响的回归结果

变量	（38） 维持时间维度高质量专利占比 *pro_q_time_p*		（39） 海外同族维度高质量专利占比 *pro_q_family_p*		（40） 质押融资维度高质量专利占比 *pro_q_mortgage_p*		（41） 中国专利奖维度高质量专利占比 *pro_q_award_p*		（42） 专利转让维度高质量专利占比 *pro_q_transfer_p*	
	工材	信息	工材	信息	工材	信息	工材	信息	工材	信息
fund_young	/		/		/		/		/	
fund_special	/		/		+**	+	/		/	
fund_key	/		/		/		/		/	
fund_major	/		/		/		/		/	
fund_joint	/		/		/		/		/	
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	8 966.0000	6 072.0000	8 966.0000	6 072.0000	8 966.0000	6 072.0000	8 966.0000	6 072.0000	8966.0000	6 072.0000
调整后R^2	0.1495	0.1442	0.0106	0.0068	0.0011	0.0014	0.0014	0.0010	0.0058	0.0098

中国知网　https://www.cnki.net

表8和表9的回归结果验证了前文观点，即资助机制对专利质量影响存在学部差异。该差异可能与学部特性有关：(1) 专项项目以落实国家经济社会与科学技术等领域战略部署、解决重大突发事件中涉及的关键科学问题、攻坚前沿科学问题为资助目的，属于目标导向型基础研究，专利成果的针对性、市场性更强，潜在技术、经济价值可能更高。与工材科学部相比，信息科学部成果技术迭代更为迅速，专利价值相对更高，故维持时间维度的高质量专利数高于工材科学部。与此同时，工材科学部专利成果作为关键技术广泛应用于航空、汽车、能源等行业，技术应用覆盖面更宽、与产业链结合程度更深，这使其更可能开展专利质押融资活动，因此工材科学部在质押融资维度高质量专利数量、占比均强于信息科学部。(2) 重点项目以解决特定领域社会重要议题、推动重要领域、科学前沿取得重大突破为资助目的，同样属于目标导向型基础研究，通常为大规模、长周期研究，其成果往往具有重大战略意义和广泛社会影响力。工材科学部专利更具行业针对性，全球化程度相对低但专利流动性更强，信息科学部专利技术更多对应复杂产品（如通讯设备等），需要嵌入全球标准，通过专利标准化等方式实现商业化，具有更强的全球化发展潜力，因此，工材科学部在中国专利奖、专利转让维度高质量专利数具备优势，而信息科学部在海外同族维度高质量专利数表现更好。

4.2 资助机制具体影响路径分析：以青年基金项目和面上项目为例

实证结果已经证实国自然不同资助类型对专利质量各维度的影响存在差异。由于不同资助类型样本量差别较大，为避免样本选择偏差，进一步以青年基金项目和面上项目为例检验具体资助路径的影响机制。青年基金项目作为科研人员踏入学术生涯的“第一桶金”，能够激发科研人员产出更多学术成果以积攒学术声誉，为后续获得面上项目乃至更高级别项目做准备，而面上项目则同时提供了声誉激励与高额资源配置，更可能保障科研人员做出高质量成果。基于这一推测，本研究将样本限制在青年基金项目和面上项目，变量*reputation*代表青年基金项目产生的声誉激励效应，变量*pro_money*代表资源配置程度，二者交互项代表声誉激励与资源配置叠加影响，回归分析青年基金项目资助机制的具体影响路径。表10报告了不同路径对项目各维度高质量专利数影响的回归结果。结果显示，声誉激励在各模型中均不显著，资源配置与维持时间维度高质量专利数显著正相关，与海外同族、中国专利奖维度高质量专利数显著负相关，二者交互项与维持时间维度高质量专利数显著正相关。

表11报告了不同路径对项目各维度高质量专利占比影响的回归结果：声誉激励与维持时间、中国专利奖维度高质量专利占比显著负相关；资源配置与维持时间维度高质量专利占比显著正相关，与海外同族、中国专利奖维度高质量专利占比显著负相关；交互项与维持时间维度高质量专利占比显著正相关，与海外同族维度高质量专利占比显著负相关。

综合表10和表11的回归结果，青年基金项目通常无法直接通过声誉激励提升发明专利整体质量；声誉激励需叠加高额资源配置才能促进专利质量整体提升。基于这一结论可以进一步推断，高质量国自然专利更可能出现在面上项目阶段，青年基金项目阶段不应鼓励科研人员过早产出专利成果。

表10 不同路径对项目高质量专利数影响的回归结果

变量	(48) 维持时间维度 高质量专利数 *pro_q_time_n*	(49) 海外同族维度 高质量专利数 *pro_q_family_n*	(50) 质押融资维度 高质量专利数 *pro_q_mortgage_n*	(51) 中国专利奖维度 高质量专利数 *pro_q_award_n*	(52) 专利转让维度 高质量专利数 *pro_q_transfer_n*
reputation	0.0901	-0.0093	0.0226	-0.0076	0.0884
	(0.0820)	(0.0604)	(0.0142)	(0.050)	(0.0893)
reputation×pro_money	0.0061**	-0.0012	-0.0006	0.0001	-0.0046
	(0.0029)	(0.0022)	(0.0005)	(0.0002)	(0.0032)
pro_money	0.0084***	-0.0009*	0.0001	-0.0001***	0.0003
	(0.0007)	(0.0005)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0007)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	24 117.0000	24 117.0000	24 117.0000	24 117.0000	24 117.0000
调整后R^2	0.1698	0.0806	0.0047	0.0038	0.0935

中国知网 https://www.cnki.net

表11　不同路径对项目高质量专利占比影响的回归结果

变量	(53) 维持时间维度高质量专利占比 *pro_q_time_p*	(54) 海外同族维度高质量专利占比 *pro_q_family_p*	(55) 质押融资维度高质量专利占比 *pro_q_mortgage_p*	(56) 中国专利奖维度高质量专利占比 *pro_q_award_p*	(57) 专利转让维度高质量专利占比 *pro_q_transfer_p*
reputation	-0.0499***	0.0083	-0.0015	-0.0029**	-0.0041
	(0.0179)	(0.0144)	(0.0030)	(0.0014)	(0.0190)
reputation×pro_money	0.0032***	-0.0010**	0.0001	0.0001	-0.0004
	(0.0006)	(0.0005)	(0.0001)	(0.0002)	(0.0007)
pro_money	0.0014***	-0.0002**	0.0001	-0.0001***	-0.0002
	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	24 117.0000	24 117.0000	24 117.0000	24 117.0000	24 117.0000
调整后 R^2	0.1272	0.0085	0.0005	0.0009	0.0045

5　结论与展望

本文以35所985高校2017—2022年间26604项国自然结题项目及其106155件发明专利成果为研究对象，对我国基础研究专利成果进行质量评估，从专利、项目两个层面探讨不同资助类型对专利质量各维度的影响，分学部进行资助机制异质性分析，以青年基金项目为例进行影响路径分析。研究发现充分回应了本文提出的研究问题：(1) 基础研究专利产出是大势所趋，37.83%国自然项目产出发明专利，且项目数量、占比呈现逐年递增趋势，发明专利已是基础研究不可忽视的成果之一。(2) 基础研究产出了高质量专利，与同时期、同技术领域的高校专利相比，基础研究专利成果在法律、经济、技术、战略、市场维度均表现出更高质量，但高质量专利占比仅12.76%，整体专利质量还有较大提升空间。(3) 基础研究专利质量在资助类型上有不同分布态势，专项、重点项目整体专利质量高于其他资助类型；基础研究专利质量表现存在学部间异质性，信息、交叉、工程与材料科学部整体专利质量高于其他资助学部。(4) 声誉激励与资源配置是项目专利成果提量增质的重要渠道，实践中二者通过协作共同发挥作用。

为进一步解决基础研究专利成果提质升级的问题，建议国家自然科学基金委根据资助类型、资助学部等设置多层次、差异化评审与考核标准，完善项目评审、实施与结题机制，加强成果追踪管理，并优化项目激励机制。按照项目管理环节划分，具体建议如下：(1) 项目评审阶段，依据资助类型和资助学部特征开展个性化评审，鼓励学科交叉融合，弥补常规项目遴选机制可能存在的不足，如人才系列项目重点关注科研人员成长路径，信息科学部将成果商业化潜力作为评审考量因素之一，扩大战略导向和市场导向的基础研究资助占比，遴选重大基础理论问题试点“揭榜制”资助，通过明确目标提高专利质量。(2) 项目实施与结题阶段，完善项目实施过程管理，制定差异化考评标准，避免所有资助类型、学部“一刀切”，如在专项项目考核中鼓励理论成果转化应用，在青年基金项目考核中弱化专利成果占比，在工程与材料、信息、生命、医学等技术导向、应用导向的资助学部中重点关注专利成果的潜在经济价值与技术影响力，强调专利生命周期事件(如转让、获奖等)和学术影响力(如专利被引等)。(3) 成果追踪方面，联合多部门实行专利成果与科研项目关联机制，完善财政资助项目形成专利的声明制度，统计存量和增量专利流向，将后评估结果与延续性基金资助进行关联，推进开放获取仓储平台和成果转化服务平台建设，促进成果应用落地与转移转化，实现项目资助—专利创造—专利保护—专利运用的完整闭环，提高国家对基础研究资助专利成果的有效管理和监控。(4) 激励机制方面，建立专利成果质量普查和激励机制，对抽查出的高质量专利在评奖评优方面予以重点推荐，对抽查出的低质量专利实施项目负责人问责制。

最后，本文仍存在以下局限性：首先，国自然主要公开2017年后的结项数据，专利样本只能限缩在2011—2022年，部分专利样本因新近申请而客观上显示维持时间偏短，可能会影响结论可靠性，且高校专利样本中可能包含有其他结题年份、其他依托单位、其他资助计划形成的专利，导致研究结论精度下降；其次，不同依托单位项目的专利管理水平差异不可忽略，未来需进一步开展依托单位的异质性分析。

中国知网　https://www.cnki.net

注释

①摘自：新华社，习近平在中共中央政治局第三次集体学习时强调 切实加强基础研究 夯实科技自立自强根基，2023-02-22。

参考文献

范云满,马建霞,刘静. 2013. 国家自然科学基金的评估指标体系与指标的分析研究[J]. 图书情报工作,57(16):100-106.

(Fan Y M, Ma J X, Liu J. 2013. The analysis and research on the evaluation index system of the Natural Science Foundation of China[J]. Library and Information Service,57(16):100-106.)

付振康,柳炳祥,周子钰,等. 2022. 基于集成学习的专利质量分析与分类预测研究[J]. 情报杂志,41(10):89-96.

(Fu Z K, Liu B X, Zhou Z Y, et al. 2022. Research on patent quality analysis and classification prediction based on ensemble learning[J]. Journal of Intelligence,41(10):89-96.)

辜承慰,罗惠文,董涵琼,等. 2022. 基于间隔时间系数的独立医科大学青年人才成长路径分析:以国家自然科学基金项目为例[J]. 中国科学基金,36(02):301-308.

(Gu C W, Luo H W, Dong H Q, et al. 2022. Analysis on the growth path of young talents in independent medical university based on interval time coefficient: A case study of National Natural Science Foundation of China[J]. Bulletin of National Natural Science Foundation of China,36(02):301-308.)

李杨. 2024. 科技治理范式下的人才评价:理论指向与实践进路[J]. 中国科技论坛,(01):93-104.

(Li Y. 2024. Talent evaluation under the science and technology governance paradigm: Theoretical orientation and practical approach[J]. Forum on Science and Technology in China,(01):93-104.)

李真真. 2004. 转型中的中国科学:科研不端行为及其诱因分析[J]. 科研管理,(03):137-144.

(Li Z Z. 2004. Chinese science in transition: Misconduct in science and analysis of the causes[J]. Science Research Management,(03):137-144.)

刘凤朝,姜滨滨,马艳艳. 2013. 基于USPTO专利的中日韩校企合作模式及其绩效比较[J]. 研究与发展管理,25(05):98-105.

(Liu F C, Jiang B B, Ma Y Y. 2013. Comparison on university-industry collaboration patterns and performance in China, Japan and South Korea based on USPTO patents[J]. R&D Management,25(05):98-105.)

栾春娟,邓思铭. 2024. 专利质量动态监测二维指标模型构建与实证[J]. 科学学研究,42(02):375-382.

(Luan C J, Deng S M. 2024. Construction of a two-dimensional index model for patent quality dynamic monitoring and empirical study[J]. Studies in Science of Science,42(02):375-382.)

门伟莉,张志强. 2013. 科研创造峰值年龄变化规律研究:以自然科学领域诺奖得主为例[J]. 科学学研究,31(08):1152-1159.

(Men W L, Zhang Z Q. 2013. On the trend of most creativity age for Nobel winners in natural science[J]. Studies in Science of Science,31(08):1152-1159.)

缪亚军,戚巍,钟琪. 2013. 科学家学术年龄特征研究:基于学术生产力与影响力的二维视角[J]. 科学学研究,31(02):177-183.

(Miu Y J, Qi W, Zhong Q. 2013. Study on the academic age characteristics of scientists: Based on the two dimensional of academic productivity and academic influence[J]. Studies in Science of Science,31(02):177-183.)

任海英,孙闯闯. 2023. 融合知识网络嵌入特征的高价值专利预测[J]. 北京工业大学学报(社会科学版),23(05):138-152.

(Ren H Y, Sun C C. 2023. Prediction of high-value patents by incorporating knowledge network embeddedness[J]. Journal of Beijing University of Technology (Social Sciences Edition),23(05):138-152.)

尚虎平,叶杰,赵盼盼. 2012. 我国科学研究中的公共财政效率:低效与浪费:来自国家自然科学基金、社会科学基金项目产出的证据[J]. 科学学研究, 30(10):1476-1487+1475.

(Shang H P, Ye J, Zhao P P. 2012. The inefficiency of public finance in China's research projects: An evidence of national natural science foundation and social science fund projects[J]. Studies in Science of Science,30(10):1476-1487+1475.)

尚虎平,赵盼盼. 2014. 项目申请者的哪些特征影响科研绩效提升?一个面向国家自然科学基金产出的倒序评估[J]. 科学学研究, 32(09):1378-1389.

(Shang H P, Zhao P P. 2014. What factors of the applicants are influencing the output performance of research projects? A back-chaining evaluation based on the data of national science foundation[J]. Studies in Science of Science,32(09):1378-1389.)

中国知网 https://www.cnki.net

宋河发,穆荣平,陈芳,等. 2014. 基于中国发明专利数据的专利质量测度研究[J]. 科研管理,35(11):68-76.
(Song H F, Mu R P, Chen F, et al. 2014. Patent quality indicator system: Measurement based on China invention patent data[J]. Science Research Management,35(11):68-76.)
魏巍,孙烜,毛运楠,等. 2022. 药理学领域2018年国家自然科学基金面上项目结题情况分析[J].中国现代应用药学,39(20):2600-2607.
(Wei W, Sun X, Mao Y N, et al. 2022. Analysis of the conclusion of the 2018 National Natural Science Foundation of China in the field of pharmacology[J]. Chinese Journal of Modern Applied Pharmacy,39(20):2600-2607.)
叶菁菁,周骁遥,陈实. 2021. 基础研究投入的创新转化:基于国家自然科学基金资助的证据[J]. 经济学(季刊),21(06):1883-1902.
(Ye J J, Zhou X Y, Chen S. 2021. Basic research funding, knowledge dissemination and innovation transformation: Evidence from NSFC funding[J]. China Economic Quarterly,21(06):1883-1902.)
张古鹏,陈向东. 2013. 新能源技术领域专利质量研究:以风能和太阳能技术为例[J]. 研究与发展管理,25(01):73-81.
(Zhang G P, Chen X D. 2013. Analysis on patent quality in new energy technology field: A case study on wind and solar energy technologies[J]. R&D Management,25(01):73-81.)
张利飞,贺景景,刘欣怡,等. 2025. 专利质量是否影响企业融资成本?基于专利诉讼和专利质押的视角[J]. 科学学研究,43(02):423-436.
(Zhang L F, He J J, Liu X Y, et al. 2025. Does patent quality reduce corporate financing costs? From the perspective of patent litigation and patent pledge[J]. Studies in Science of Science,43(02):423-436.)
张杰,白铠瑞. 2022. 中国高校基础研究与企业创新[J]. 经济研究,57(12):124-142.
(Zhang J, Bai K R. 2022. Basic research in Chinese universities and enterprise innovation[J]. Economic Research Journal, 57(12):124-142)
张杰,孙超,翟东升,等. 2018a. 基于诉讼专利的专利质量评价方法研究[J]. 科研管理,39(05):138-146.
(Zhang J, Sun C, Zhai D S, et al. 2018a. A study of patent quality evaluation method based on litigation patents[J]. Science Research Management,39(05):138-146.)
张杰,郑文平. 2018b. 创新追赶战略抑制了中国专利质量么[J]. 经济研究,53(05):28-41.
(Zhang J, Zheng W P. 2018b. Has catch-up strategy of innovation inhibited the quality of China's patents[J]. Economic Research Journal,53(05):28-41.)
张诗乐,盖双双,刘雪立. 2015. 国家自然科学基金资助的效果:基于论文产出的文献计量学评价[J]. 科学学研究,33(04):507-515.
(Zhang S L, Gai S S, Liu X L. 2015. Evaluation on effect of National Natural Science Foundation of China and structural features of its research outputs[J]. Studies in Science of Science,33(04):507-515.)
张亚峰,李黎明. 2022. 专利价值再认识:大学专利转让的实证研究[J]. 科学学研究,40(09):1608-1620.
(Zhang Y F, Li L M. 2022. Reexamination of patent value: Empirical analysis on assigned university patents[J]. Studies in Science of Science,40(09):1608-1620.)
赵越,肖仙桃. 2017. 基于生命周期理论的科研人员学术生涯特征及影响因素分析[J]. 知识管理论坛,2(02):136-144.
(Zhang Y, Xiao X T. 2017. Analysis on the academic appearance of researchers' career based on the life cycle approach[J]. Knowledge Management Forum,2(02):136-144.)
周建中,闫昊,孙粒. 2019. 我国科研人员职业生涯成长轨迹与影响因素研究[J]. 科研管理,40(10):126-141.
(Zhou J Z, Yan H, Sun J. 2019. A study of career development path and the influencing factors of researchers in China[J]. Science Research Management,40(10):126-141.)
朱桂龙,王萧萧. 2019. 专利质量影响因素分析:基于专利引文结构新视角[J]. 中国科技论坛,(09):67-75.
(Zhu G L, Wang X X. 2019. The determinants analysis of patent quality: A new perspective of patent citation structure[J]. Forum on Science and Technology in China,(09):67-75.)
朱雪忠,乔永忠,万小丽. 2009. 基于维持时间的发明专利质量实证研究:以中国国家知识产权局1994年授权的发明专利为例[J]. 管理世界,(01):174-175.
(Zhu X Z, Qiao Y Z, Wan X L. 2009. An empirical study on the quality of invention patents based on maintenance time: Taking the invention patents granted by the State Intellectual Property Office of China in 1994 as an example[J]. Journal

中国知网 https://www.cnki.net

of Management World,(01):174-175.)

Bessen J. 2008. The value of U.S. patents by owner and patent characteristics[J]. Research Policy,37(5):932-945.

Chang X H, Jiang N, Liu H R. 2022. An investigation of patent-intensive industries and government development strategy: Evidence from China[J]. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship,16(2):150-170.

Choi J U,Lee C Y. 2023. Do government-funded patents have higher quality than privately-funded patents[J].Economics of Innovation and New Technology,32(4):537-562.

Collen C. 2018. Comparative patent quality[J]. Arizona State Law Journal,50:71-140.

Corredoira A R, Goldfarb D B, Shi Y. 2018. Federal funding and the rate and direction of inventive activity[J]. Research Policy,47(9):1777-1800.

Fischer T, Leidinger J. 2014. Testing patent value indicators on directly observed patent value: An empirical analysis of Ocean Tomo patent auctions[J]. Research Policy,43(3):519-529.

Frietsch R, Schmoch U, Looy B V, et al. 2010. The Value and Indicator Function of Patents[R]. German: Studien zum deutschen Innovationssystem.

Grimaldi M, Cricelli L, Rogo F. 2018. Valuating and analyzing the patent portfolio: The patent portfolio value index[J]. European Journal of Innovation Management,21(2):174-205.

Harhoff D, Scherer F M, Vopel K. 2003. Forthcoming in research policy citations, family size, opposition and the value of patent rights[J]. Research Policy,32(8):1343-1363.

Li M, Wang Y, Du H, et al. 2024. Motivating innovation: The impact of prestigious talent funding on junior scientists[J]. Research Policy, 53(9):105081-105081.

Muhammad A K. 2022. Barriers constraining the growth of and potential solutions for emerging entrepreneurial SMEs[J]. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship,16(1):38-50.

Pierre A, Danielle L, Graff S J Z, et al. 2019. Public R&D investments and private-sector patenting: Evidence from NIH funding rules[J]. The Review of economic studies,86(1):117-152.

Reitzig M. 2003. What determines patent value? Insights from the semiconductor industry[J]. Research Policy,32(1):13-14.

Schankerman M, Pakes A. 1986. Estimates of the value of patent rights in European countries during the post-1950 period[J]. The Economic Journal,97:1052-1076.

Schettinoa F, Sterlacchinib A, Venturini F. 2013. Inventive productivity and patent quality: Evidence from Italian inventors[J]. Journal of Policy Modeling,35(6):1043-1056.

Schuett F. 2013. Patent quality and incentives at the patent office[J]. The RAND Journal of Economics,44(2):313-336.

Singh J, Fleming L. 2010. Lone inventors as sources of breakthroughs: Myth or reality[J]. Management Science,56(1):41-56.

Trappey A J C, Trappey C V, Wu C Y, et al. 2012. A patent quality analysis for innovative technology and product development[J]. Advanced Engineering Informatics,26(1):26-34.

Vladimir H. 2023. Vocational training support and innovation at SMEs[J]. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship,17(2):99-120.

Wang Y, Li P, Gao H, et al. 2024. Do the elite university projects promote scientific research competitiveness: Evidence from NSFC grants[J]. Research Policy,53(10):105074-105074.

Does Basic Research Yield High-quality Patents?: Evidence from NSFC Funding

CHANG Xuhua[1,2], YU Chengbo[1], ZHANG Lingkai[1,2]

(1. Shanghai International College of Intellectual Property, Tongji University, Shanghai 200092, China; 2. Shanghai Research Center for Industrial Innovation Ecosystem, Shanghai 200092, China）

Abstract: Basic research is the main switch of scientific and technological innovation, including strategy-oriented systematic basic research, frontier oriented exploratory basic research, and market-oriented applied basic research, which provide source support for scientific theoretical breakthroughs, key and core technology breakthroughs, and national economic and social development. Most of the existing literature focuses on the quality assessment of basic research papers, but there

中国知网 https://www.cnki.net

is relatively little targeted micro analysis of the basic research patents at the project and patent level, and it is mainly carried out from the perspective of the number of patent applications and authorization, and there is a lack of in-depth discussion on patent quality.

Based on the background, taking 106155 invention patents funded by 26604 National Natural Science Foundation of China (NSFC) completed projects from 2017 to 2022 in 35 universities of the "Project 985" construction as the research object, the patent quality evaluation criteria were formulated from the dimensions of law, strategy, economy, technology and market. The logistic regression model and multiple linear regression model were constructed to test whether the basic research represented by NSFC had produced high-quality patents from the level of patents and projects.

The findings are as follows: Firstly, invention patent has been one of the achievements that cannot be ignored in basic research. The proportion of NSFC projects producing invention patents reaches 37.83%, and the number and proportion of projects show an increasing trend year by year. On average, one project produces 4 invention patents and 0.5 high-quality invention patent. Secondly, basic research has produced high-quality patents. Among the 106155 NSFC patents, 13496 belonged to the category of high-quality patents, accounting for about 12.76%. Among them, the number of high-quality patents in the legal (5856), market (5502) and strategy (3703) dimensions is relatively large, while the number of high-quality patents in the economic (169) and technological (62) dimensions is relatively small. The overall patent quality still has great room for improvement. Thirdly, the quality of NSFC patents is slightly better than that of university patents in the same period and technology in the dimensions of law, economy, technology, strategy and market, but slightly worse than that of school-enterprise cooperation patents in some dimensions. Fourthly, the high-quality patents of NSFC have different distribution trends in terms of funding types, and the impact of funding types on the quality dimensions of project patents is significantly different. The overall patent quality of special projects and key projects is higher than that of other funding types. Fifthly, the high-quality patents of NSFC have different distribution trends in funding departments. There are differences in the influence of funding types on the quality dimensions of project patents among departments. The overall patent quality of information science department, interdisciplinary science department and engineering and material science department is higher than that of other funded departments. Sixthly, reputation incentive and resource allocation are important channels to increase the quantity and quality of NSFC patents.

Based on the research findings, this research puts forward some suggestions for improving the quality of NSFC patents from the perspective of project management. The NSFC should set multi-level and differentiated evaluation and assessment standards according to the types of project funding and funded departments, improve the mechanism of project evaluation, implementation and completion, strengthen the management of achievement tracking, and optimize the incentive mechanism of project. In terms of project evaluation, the NSFC should adjust the project evaluation mechanism according to the new classification system of basic research, encourage interdisciplinary integration, and expand the proportion of strategic and market-oriented basic research funding. In terms of project implementation and completion, the NSFC should improve the management of project implementation process, relieve the pressure of performance indicators for researchers, and formulate differentiated evaluation standards. In terms of achievement tracking, the NSFC should strengthen the achievement information disclosure mechanism, improve the patent declaration system of financial funded projects, promote the whole chain of basic research achievements to improve the effective management and monitoring of patents funded by the state for basic research. In terms of incentive mechanism, the NSFC should establish a quality census and incentive mechanism for patent achievements.

At the sample level, it constructs the full sample data set at the project level and the patent level, and the data granularity is finer than the existing research. At the perspective level, it comprehensively evaluates the patent quality from the five dimensions of law, economy, technology, strategy and market, providing new empirical evidence for the performance evaluation and funding mechanism of basic research in China. In the future, the scope of research samples can be further expanded to discuss the output of high-quality invention patents for basic research in other universities, research institutes and enterprises.

Key words: basic research; NSFC; high-quality patent

中国知网 https://www.cnki.net